AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA BRAILLE: DESENVOLVENDO UM MODELO AUTOMÁTICO CAPAZ DE AUMENTAR A ACESSIBILIDADE AO SISTEMA.

Hanela Kamily Ribeiro
Maria Clara de Andrade
Prof. Me. André Giovanni Castaldin

RESUMO

Este projeto tem como objetivo a automatização de um dispositivo para auxiliar o processo de alfabetização em Braille para pessoas com deficiência visual. A iniciativa surgiu a partir da pesquisa e constatação da falta de material didático voltado à alfabetização em Braille e da elevada porcentagem de pessoas cegas no Brasil que não foram introduzidas a esse sistema. O trabalho propõe uma alternativa tecnológica utilizando o microcontrolador ESP32, servomotores e modelagem 3D, permitindo a leitura tátil de caracteres sem a necessidade de impressão em papel Braille. A metodologia combinou abordagens teóricas, aplicadas e experimentais, com foco no desenvolvimento de um protótipo de display tátil automatizado e de um aplicativo móvel para envio dos caracteres via Bluetooth. Como resultado, foi possível criar um sistema funcional capaz de representar letras do alfabeto em Braille de forma automatizada, promovendo maior acessibilidade no processo de alfabetização de pessoas com deficiência visual. O projeto demonstra a viabilidade da aplicação de tecnologias acessíveis para o desenvolvimento de recursos educacionais inclusivos.

Palavras-chave: Acessibilidade. Alfabetização. Braille. ESP32. Tecnologia assistiva. Tecnologia Educacional.

ABSTRACT

This project aims to automate a device designed to support the Braille literacy process for people with visual impairments. The initiative emerged from research and the observation of the lack of educational materials for Braille literacy and the high percentage of blind individuals in Brazil who have not been introduced to this system. The work proposes a technological alternative using

the ESP32 microcontroller, servomotors, and 3D modeling, allowing tactile reading of characters without the need for Braille paper printing. The methodology combined theoretical, applied, and experimental approaches, focusing on the development of the automated tactile display prototype and a mobile application for sending characters via Bluetooth. As a result, it was possible to create a functional system capable of representing alphabet letters in Braille automatically, promoting greater accessibility in the literacy process for people with visual impairments. The project demonstrates the feasibility of applying accessible technologies to the development of inclusive educational resources.

Keywords: *Accessibility. Literacy. Braille. ESP32. Assistive Technology. Educational Technology.*

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, no Brasil, estima-se que 6,5 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência visual. Segundo dados da Instituição de Pesquisa da Univali (2023), cerca de 74% das 506 mil pessoas com perda total da visão não foram introduzidas ao sistema de alfabetização em Braille. O Braille é um sistema de escrita tátil que possibilita a leitura a pessoas com deficiência visual por meio de pontos em relevo.

Apesar das constantes evoluções nas formas de leitura para pessoas com deficiência visual, a interação convencional com o sistema ainda se manifesta de maneira tradicional, utilizando-se de pontos em relevo impressos em diferentes materiais.

Seria possível a implementação de um sistema que auxiliasse na alfabetização utilizando apenas um dispositivo tátil e automático, sem a necessidade de impressões em papel?

Este trabalho foi pensado após a observação da falta de diversificação e da obsolescência dos materiais didáticos já existentes e aplicados na alfabetização do Sistema Braille, bem como a pesquisa realizada pela Fundação NEDESP da UFPB (2019), que relata que apenas 5% das obras mundiais publicadas foram traduzidas para este sistema, e mostram a necessidade existente deste público de terem acesso amplo e diversificado à tradução em Braille de materiais e informações publicadas.

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um dispositivo portátil e tátil através da utilização de ferramentas como o ESP32, que possibilitem um

processo de alfabetização automatizada em Braille tangível.

Como objetivos específicos, busca-se modelar um *display* em 3D para a representação das células Braille; implementar um circuito de automação utilizando o ESP32 e servomotores; e o criar um aplicativo para o envio de caracteres via *Bluetooth*.

A metodologia utilizada será a revisão de literatura, pesquisa aplicada e experimental, automatização utilizando ESP32 e *servomotores* sendo programados utilizando linguagem semelhante ao *C++*, com apoio da Modelagem 3D para a elaboração do protótipo do *display* e desenvolvimento de um aplicativo para a interação com o usuário.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para o desenvolvimento deste projeto, é fundamental a compreensão de alguns conceitos e tecnologias que o embasam. Neste capítulo, são apresentadas as principais ferramentas e os estudos que possibilitaram a execução do sistema.

2.1 FERRAMENTAS E CONCEITOS UTILIZADOS

Neste tópico serão explicadas as ferramentas e conceitos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho.

2.1.1 Modelagem 3D

A modelagem 3D é um processo que possibilita a construção de modelos em três dimensões, contendo: altura, largura e comprimento, permitindo a criação, visualização, e manipulação de peças. A modelagem é parte fundamental para a criação do design do *display*, que ganhará forma através da impressão 3D.

2.1.2 Arduino

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, composta por hardwares e softwares que possibilitam o desenvolvimento de projetos eletrônicos e interativos. A placa é programada em uma linguagem semelhante ao *C* ou *C++*, utilizando o ambiente de desenvolvimento do próprio Arduino (o Arduino IDE), além de seu hardware ser

uma placa microcontroladora que permite e auxilia no desenvolvimento de diversos protótipos eletrônicos.

2.1.3 ESP32

O ESP32 é uma placa microcontroladora de baixo consumo de energia, amplamente utilizada em projetos de automação e Internet das Coisas (*IoT*). Devido à sua alta capacidade de processamento, conectividade integrada (*Wi-Fi e Bluetooth*) e versatilidade, ele possibilita o desenvolvimento de diversos protótipos eletrônicos e sistemas embarcados.

A programação da placa é realizada em uma linguagem similar ao C/C++, por meio do ambiente de desenvolvimento Arduino IDE, o que facilita sua integração com sensores, atuadores e outros dispositivos.

2.1.4 Micro servomotores

O servomotor é um dispositivo eletromecânico capaz de transformar energia elétrica em movimento mecânico controlado (GUSE, 2024). Para este projeto, optou-se pela utilização de sua versão miniaturizada, o micro servomotor, que desempenha a mesma funcionalidade e possui melhor interoperabilidade no contexto integrado.

2.1.5 Mapeamento das células Braille

O sistema Braille é um sistema de escrita em relevo que possibilita a leitura tátil. Ele é caracterizado por uma célula com seis pontos que são dispostos em três linhas e duas colunas. Além disso, o sistema tem um mapeamento para a definição correta dos seis pontos, que é feito da seguinte forma:

Os pontos são numerados de cima para baixo, e da esquerda para direita, sendo assim: a coluna da esquerda contém os pontos 1, 2 e 3, e a coluna da direita, os pontos 4, 5, e 6 (BRASIL (MEC), 2002, p. 17).

Cada caractere da língua portuguesa tem sua correspondente tradução no sistema Braille. Para este projeto, utiliza-se apenas o alfabeto de letras minúsculas, como representado na figura 1.

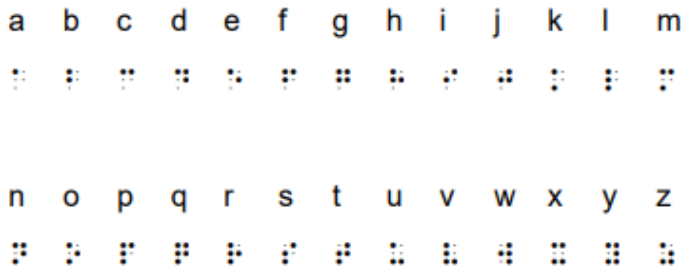

Figura 1 – Alfabeto minúsculo traduzido para o sistema Braille.
Fonte: MEC (2002).

2.1.6 Interface de interação com o usuário

Para que o circuito possa receber corretamente os dados, será desenvolvido um aplicativo para a interação com usuário, no qual será responsável por receber os caracteres, e enviá-los ao ESP32 através do *Bluetooth*.

2.2 TRABALHOS CORRELATOS

Neste segmento, apresenta-se a revisão da literatura, a qual foi de extrema importância para o embasamento teórico e desenvolvimento deste projeto. São abordados trabalhos que possuem foco no desenvolvimento de tecnologias assistivas, em especial o braile.

2.2.1 Confecção de peças sensoriais tipo bloco para alfabetização em Braille

O artigo traz como temática central a análise e o estudo sobre como é a inclusão social e acessibilidade no aprendizado, especificamente de pessoas com deficiências visuais no ambiente escolar. A pesquisa revela que a dificuldade no aprendizado do Sistema Braille se dá pela falta de compreensão e familiaridade com os símbolos Braille.

Diante dessa abordagem, foram desenvolvidos modelos CAD 3D específicos para o ensino do Sistema Braille visando a facilitação desse processo. A impressão 3D permite a criação de modelos palpáveis e visualmente representativos dos caracteres Braille, tornando o aprendizado mais tátil e envolvente.

2.2.2 Brailer, conversor de textos para Braille no Arduino.

Desenvolvido por Elisandro Daré no ano de 2015, o artigo traz como temática a Criação de um novo *display*, que apresentou como finalidade facilitar a acessibilidade aos portadores de deficiência visual a se comunicarem e entenderem o alfabeto Braille. Trouxe como objetivo o desenvolvimento de um protótipo para contribuir ao acesso digital desse grupo de pessoas através da demonstração de como criar um dispositivo que faça a conversão de textos para o formato Braille, usando a solução de sistemas embarcados como tecnologia inclusiva. A Metodologia se deu através de revisão teórica e criação do produto.

Apresentou como resultado principal a criação de um mecanismo eficaz baseado em hardware livre e de fácil implementação. O protótipo desenvolvido teve funcionamento satisfatório, ele consta de uma cela Braille eletromecânica onde são representados os caracteres no alfabeto Braille, esse protótipo conta também com a funcionalidade de pausar a leitura do texto, como era pretendido.

Um controle do tempo de representação do caractere na criação de uma cela de LEDs foi muito proveitosa do ponto de vista da solução de erros de código e da pré-visualização de como seria o funcionamento do protótipo para conversão de textos para Braille.

2.2.3 Desenvolvimento de equipamento de leitura tátil em Braille para auxiliar pessoas com deficiências visuais.

Elaborado por Sílvia Calmon de Albuquerque e Vinícius Ferreira Pinheiro no ano de 2023, o artigo presentou como objetivo o desenvolvimento de um dispositivo de leitura tátil em Braille de baixo custo para auxiliar deficientes visuais na alfabetização e leitura e trouxe como resultado a viabilidade de um dispositivo de baixo custo e a importância de criar soluções acessíveis para reduzir o analfabetismo de pessoas cegas. Salienta-se que o objetivo central deste trabalho não foi alcançado em sua totalidade devido contratempos no decorrer do projeto.

A metodologia utilizada no artigo consiste na Pesquisa de campo e no desenvolvimento do produto.

2.2.4 Um display Braille IOT para auxiliar estudantes com deficiência visual no México.

O artigo foi desenvolvido por Oscar I. Ramos-García Et al., e evidenciou na problemática que a maior prevalência de pessoas portadoras de deficiência visual reside em áreas subdesenvolvidas, como o México e países da américa latina, sendo 400% maior quando comparadas a países desenvolvidos.

Os autores destacam a dificuldade do acesso à dispositivos eletrônicos que embarcam o sistema Braille devido ao alto custo que esses aparelhos apresentam, o que resultou na tentativa de desenvolvimento de um aparelho que pudesse automatizar a leitura em Braille apresentando baixo custo.

O dispositivo foi implementado dentro de uma placa microcontroladora ESP32-WROOM, e seis solenoides. Além de ser construído em madeira buscando o propósito de reduzir os custos. Apresentou como resultado a eficácia na exibição de caracteres, tanto em sequência quanto em caracteres aleatórios.

3 METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste trabalho combina os tipos de Pesquisa Teórica, Aplicado e Experimental, tendo em sua maior parte, a Pesquisa Experimental através do desenvolvimento do protótipo do *display* de Braille. Essas metodologias foram escolhidas devido a necessidade de embasamento teórico acerca da problemática e das ferramentas que pudessem auxiliar no desenvolvimento do projeto.

3.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

O presente item tem como objetivo explorar e detalhar as etapas do desenvolvimento do projeto.

3.1.1 Desenvolvimento do protótipo

Para a construção do recurso tátil, foi utilizada a modelagem 3D de um dispositivo que representasse uma célula em Braille, possuindo 6 furos na parte superior, distribuídos em 2 colunas e 3 linhas, e 6 aberturas nas laterais maiores do retângulo (conforme demonstrado na figura 1). As aberturas no lado maior dos retângulos são destinadas a acoplar os servomotores que dão

mobilidade ao pino, também impressos em 3D, (apresentado na figura 2) para que possa executar a tradução dos caracteres a serem exibidos, na parte superior do dispositivo.

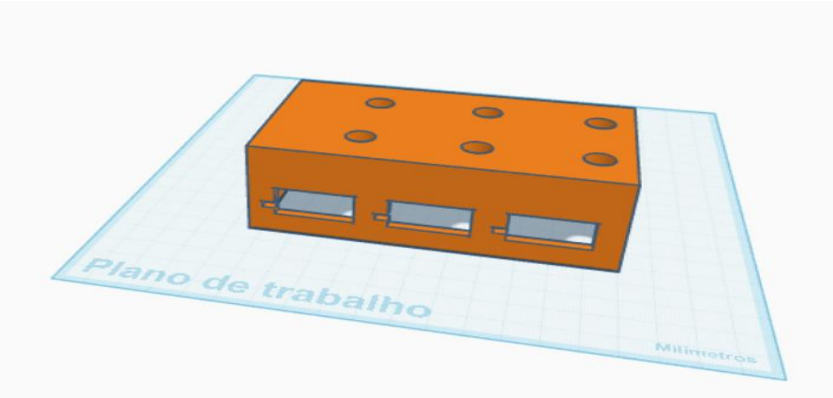

Figura 2 – Modelo 3D de peça sensorial tipo bloco para alfabetização em Braille.
Fonte: Elaborado pelos autores no software Tinkercad (2025).

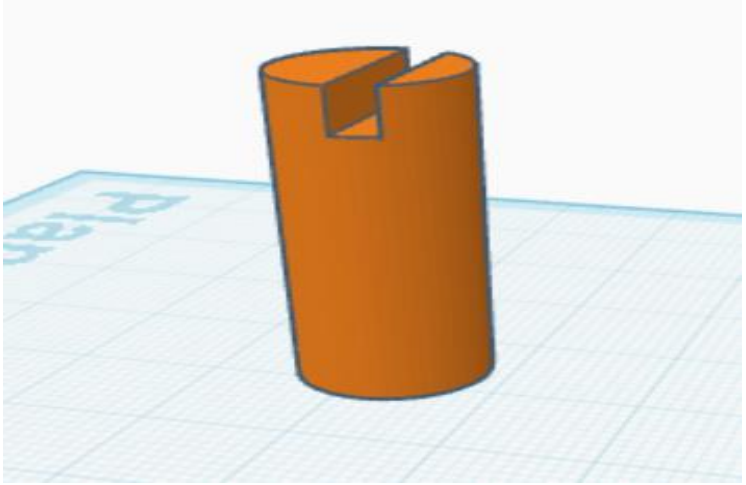

Figura 3 – Modelo 3D do pino para relevo para o *display* sensorial Braille
Fonte: Elaborado pelos autores no software Tinkercad (2025).

3.1.2 Desenvolvimento da automação

Para possibilitar a automatização do *display* após a modelagem, foi utilizado um Arduino Uno – placa microcontroladora –, uma placa de ensaio pequena, 23 fios Jumpers, uma fonte de alimentação conectada à rede elétrica e seis micro servomotores com braços unilaterais, conforme é representado na Figura 5.

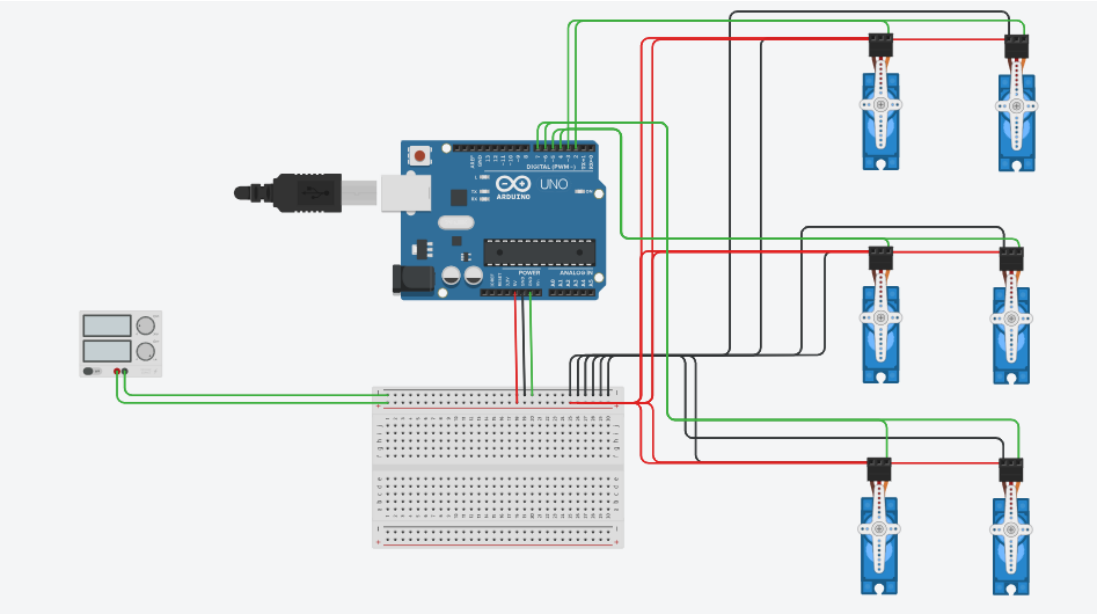

Figura 5 – Circuito desenvolvido para a ativação dos servos.
5.1 Os servos utilizam pinos diferentes dos escolhidos para o projeto.
Fonte: Circuito elaborado pelos autores no software Tinkercad (2025).

No *Sketch*, desenvolvido na IDE do Arduino, foi criado um mapeamento das células Braille e dos seis servomotores, permitindo que apenas os servos necessários sejam ativados para representar o caractere desejado.

Para atender as necessidades do sistema Braille, os servomotores devem ser dispostos na mesma configuração e numeração dos seis pontos que compõem as células Braille. Esse padrão é disposto da seguinte forma:

1 4
2 5
3 6

A partir dessa estrutura, a tabela 1 relaciona os servomotores com suas respectivas portas seriais, com o objetivo de viabilizar a formação correta da célula:

Tabela 1 – Numeração dos servomotores e suas respectivas portas seriais.

Numeração dos servos	Numeração da porta Serial
Servo 1	Porta 2
Servo 2	Porta 4
Servo 3	Porta 6
Servo 4	Porta 3
Servo 5	Porta 5
Servo 6	Porta 7

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Cada servo foi configurado com uma elevação máxima de 45º, tendo como ponto inicial 0º. Quando o sistema recebe um caractere, ele é mapeado para sua representação em Braille. Em seguida, o sistema interpreta o mapa de caracteres e identifica os servos que deverão ser levantados. Os servos definidos recebem o comando para elevar os pinos a 45º, conforme ilustrado na figura 6, permitindo a leitura tátil correta do caractere na parte superior do *display*.

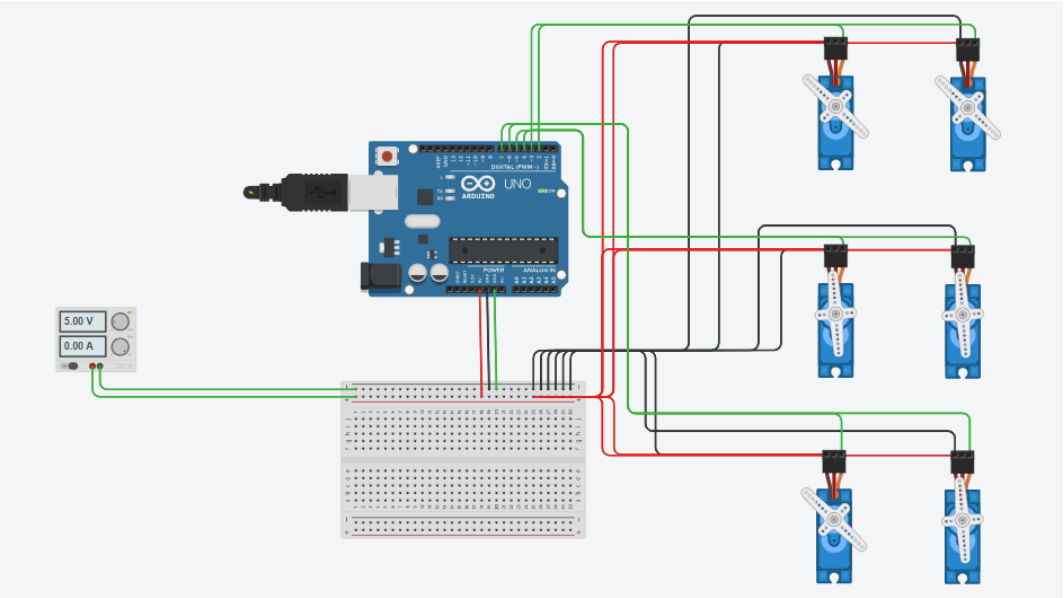

Figura 6 – Representação dos servos acionados para representar a letra “m”.
Fonte: Circuito elaborado pelos autores no software Tinkercad (2025).

3.1.3 Desenvolvimento da interface de interação com o usuário

Na fase inicial a definição do caractere desejado era feita diretamente no “monitor serial” da IDE do Arduino. Contudo, para a continuação e conclusão

do trabalho, foram avaliadas três alternativas para o desenvolvimento da interface que possibilitem também a conexão com a placa microcontroladora. As propostas foram:

- Interface e conexão na linguagem *Python* e placa Arduino:

Para esta opção, propõe-se o uso de bibliotecas da linguagem *Python* tanto para o desenvolvimento da Interface quanto para a conexão serial com a placa Arduino. Essa abordagem é viável devido à alta compatibilidade da linguagem com o modelo da placa e com o tipo de conexão.

- Interface *web* em *HTML/Kotlin*, com camada intermediária e placa Arduino:

Nesta proposta, opta-se pelo desenvolvimento de uma interface *web* utilizando *HTML* para o *front-end Kotlin* para o *back-end*, com apoio de bibliotecas que permitem a comunicação com a placa Arduino. A conexão poderá ser estabelecida por meio de protocolos *HTTP* ou de forma serial, via *USB*.

- Aplicativo *mobile*, conexão via *Bluetooth* e placa ESP32:

A terceira alternativa envolve o desenvolvimento de um Aplicativo *Mobile* e o uso da placa microcontroladora ESP32, onde a comunicação será feita via *Bluetooth*. Apesar de mais complexa, esta opção permite a exploração de outras funcionalidades, como a implementação de uma biblioteca para comandos de voz, o que pode aumentar a acessibilidade do sistema.

Mediante as opções exploradas, optou-se pelo desenvolvimento do aplicativo mobile, responsável por receber o caractere desejado pelo usuário, que pode vir tanto por teclado, como por comando de voz, e enviado para o ESP32 através do *Bluetooth*.

3.2 ESPECIFICAÇÃO DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS

Neste tópico, serão abordadas as especificações técnicas de cada ferramenta utilizada no projeto.

3.2.1 Ferramentas da modelagem 3D

Na etapa de desenvolvimento da modelagem do dispositivo tátil, optou-

se pela utilização do *software* Tinkercad, uma plataforma gratuita, desenvolvida pela Autodesk, que possui diversas funcionalidades, entre elas a criação de modelos 3D, além de apresentar diversos recursos e formas que auxiliam na criação de peças, bem como a exportação do arquivo em formato compatível(.STL) para impressão 3D.

3.2.2 Ferramentas da automação

Na fase de prototipagem do projeto, para possibilitar a automação do *display*, foi escolhida a placa microcontroladora Arduino UNO R3 com 14 pinos digitais, e utilizou-se ainda uma placa de ensaio pequena para auxiliar na prototipagem do sistema. Para a elevação dos pinos que compõem a célula Braille, optou-se por seis micro servomotores 9g com uma haste unilateral de 180 graus de rotação.

Foram ainda utilizados 23 fios Jumpers para realizar a conexão entre os componentes, e uma fonte de alimentação conectada diretamente à rede elétrica, garantindo maior estabilidade da corrente para o sistema. A programação do controle dos servomotores foi desenvolvida na linguagem *C++*, considerada a linguagem padrão para projetos com a placa Arduino.

Com a necessidade de fazer a junção e teste do circuito completo, foi desenvolvido um protótipo do projeto com todas as ferramentas e funções necessárias, utilizando a plataforma de *software* gratuita do Tinkercad.

Após a conclusão do protótipo inicial, foram analisadas alternativas que possibilitassem maior mobilidade ao sistema desenvolvido. Diante disso, optou-se pela substituição da placa Arduino pelo ESP32, mantendo-se o mesmo código do circuito em linguagem *C++* e a mesma configuração dos servomotores, realizando apenas as adequações necessárias em virtude das diferenças técnicas entre as placas.

A escolha pela troca fundamentou-se na maior acessibilidade, portabilidade e capacidade de conectividade oferecidos pelo ESP32, a qual dispõe de suporte nativo à comunicação *Bluetooth*. Essa característica viabiliza, inclusive, o desenvolvimento de um aplicativo móvel, permitindo que o usuário estabeleça conexão com a placa e envie o caractere desejado de forma prática e sem necessidade de cabeamento.

Por se mostrar uma alternativa mais eficiente e completa, a substituição revelou-se necessária, preservando, contudo, as demais características estruturais e funcionais do projeto original.

3.2.3 Ferramentas de desenvolvimento da interface

No desenvolvimento do aplicativo mobile, optou-se pela utilização dos recursos do *software App Inventor*, uma plataforma gratuita, de programação visual, desenvolvida pela *Google*, mas atualmente gerida pelo *MIT (Massachusetts Institute of Technology)*. Nela é possível desenvolver tanto a parte visual do aplicativo, quanto a programação de suas funcionalidades, bem como a exportação do arquivo com extensão .apk, para instalação do aplicativo, quanto .aia, para compartilhamento do código fonte ou backup.

3.2.4 Justificativa das ferramentas escolhidas

A escolha do Arduino para a automatização se deu pela praticidade e conhecimento prévio em sua linguagem de desenvolvimento (*C*++). Para o levantamento dos pinos, os servos foram escolhidos por seu pequeno porte e pela compatibilidade com a ação necessitada. E para o design do protótipo do *display*, a impressão 3D foi escolhida por atender à exigência de uma plataforma lisa e agrupada que não comprometesse a leitura tátil.

4 RESULTADOS

Como representado na figura 7, foi desenvolvido o aplicativo mobile que mostrou sucesso no recebimento de caracteres tanto por comando de voz, quanto pelo teclado. O aplicativo envia o sinal do caractere para a placa ESP32 e oferece ao usuário um Feedback visual e sonoro, como por exemplo, solicitando a conexão com o dispositivo, mantendo o comando de voz, o teclado e o envio de caracteres desabilitados até que a placa microcontroladora seja conectada. No envio do caractere, o aplicativo devolve um feedback informando, por mensagem de áudio, qual palavra foi enviada para a exibição.

Figura 7 – Resultado final do aplicativo mobile.
Fonte: Elaborado pelos autores no *App Inventor* (2025).

O *display* tátil foi formado pelo circuito dos seis servomotores ligados a placa microcontroladora ESP32. Para a exibição correta da célula Braille, foram mapeados e dispostos os pontos no *display* 3D que, após o envio do sinal da tradução aos servomotores, acontece o levantamento de seus respectivos pinos, no qual demonstrou eficiência no recebimento e exposição dos caracteres.

A exibição é feita caractere por caractere, podendo representar apenas letras isoladas ou uma frase inteira. A figura a seguir retrata o protótipo final.

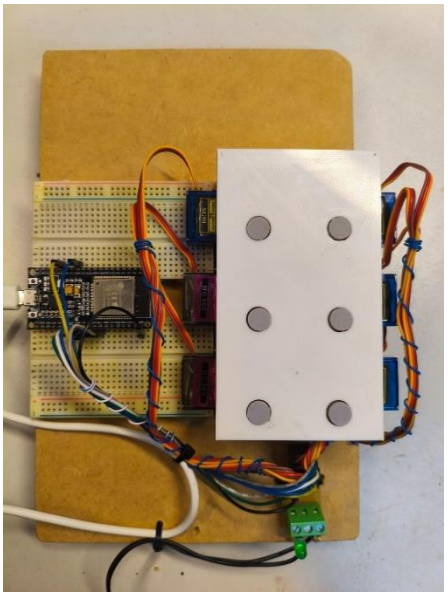

Figura 8 – Resultado final do protótipo.
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

5 CONCLUSÃO

No desenvolvimento do protótipo, foi constatado que é possível a criação de um circuito automatizado capaz de auxiliar no processo de alfabetização do sistema Braille, proporcionando ao usuário desde o aprendizado inicial com letras unitárias do alfabeto até a construção de palavras ou frases inteiras, exibindo caractere por caractere.

O projeto apresenta espaço para futuros aprimoramentos, podendo ser implementadas novas unidades de células bem como melhorias no aplicativo, oferecendo ao usuário comandos realizados inteiramente por voz e autonomia na escolha do tempo de execução dos caracteres.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Sílvia Calmon de; PINHEIRO, Vinícius Ferreira. Desenvolvimento de equipamento de leitura tátil em Braille para auxiliar pessoas com deficiências visuais. In: *SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEFET-MG*, 19., 2023, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2023. Disponível em: https://www.conferencias.cefetmg.br/index.php/19semanact2023/19SCT/paper/view/8418. Acesso em: 13 nov. 2024.

AUTODESK. ***Tinkercad***. San Rafael, 2011–2025. Disponível em:

https://www.tinkercad.com/. Acesso em: 12 mai. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Grafia Braille para a Língua Portuguesa**. Brasília: MEC, 2002. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104041-anexo-grafia-braille-para-lingua-portguesa/file. Acesso em: 05 jun. 2025.

COORDENADORIA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL. *Confecção de peças sensoriais tipo bloco para alfabetização em Braille.* Guaratinguetá: FATEC, 2023. Disponível em: https://www.fatecguaratingueta.edu.br/mostrarji/Anais-VII%20MostraRJI/artigos/publicacao_106.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.

DARÉ, Elisandro; FIGUEIREDO, José Antônio Oliveira de. *Brailer: conversor de textos para Braille no Arduino.* Passo Fundo: Instituto Federal Sul-rio-grandense, 2016. Disponível em: https://painel.passofundo.ifsul.edu.br/uploads/arq/20160331190105103126 1667.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.

GUSE, Jackson. *O que é servo motor?* Maker Hero, 2024. Disponível em: https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-servo-motor/. Acesso em: 5 jun. 2025.

JORNALISTA INCLUSIVO. *Dia Mundial do Braille 2023: acesso ao único meio de alfabetizar cegos no Brasil.* 2023. Disponível em: https://jornalistainclusivo.com/dia-mundial-do-braille-2023-acesso-ao-unico-meio-de-alfabetizar-cegos-no-brasil/. Acesso em: 30 out. 2024.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT). *MIT App Inventor.* Cambridge, 2011–2025. Disponível em: https://appinventor.mit.edu/. Acesso em: 5 out. 2025.

OPENAI. ChatGPT (GPT-4). [S.l.]: OpenAI, 2025. Disponível em: https://chat.openai.com/. Acesso em: 11 jun. 2025.

RAMOS-GARCÍA, O. I. et al. *An IoT Braille display towards assisting visually impaired students in Mexico.*2022. DOI: https://doi.org/10.3390/ecsa-9-13194. Disponível em: https://scispace.com/pdf/an-iot-braille-display-towards-assisting-visually-impaired-3cnkvukj.pdf. Acesso em: 24 mai. 2025.

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ.*IBGE aponta que mais de 6 milhões de pessoas têm deficiência visual no Brasil.* 2022. Disponível em: https://www.univali.br/noticias/Paginas/ibge-aponta-que-mais-de-6-milhoes-de-pessoas-tem-deficiencia-visual-no-brasil.aspx. Acesso em: 30 out. 2024.